

화학2 누적 OX 4회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 4-01 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ O ☐ X
- 4-02 분자간힘 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. ☐ O ☐ X
- 4-03 분자간힘 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. ☐ O ☐ X
- 4-04 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 4-05 분자간힘 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. ☐ O ☐ X
- 4-06 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. ☐ O ☐ X
- 4-07 분자간힘 할로젠 분자의 끓는점은 I₂ < Br₂ < Cl₂ < F₂ 순이다. ☐ O ☐ X
- 4-08 분자간힘 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. ☐ O ☐ X
- 4-09 분자간힘 He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. ☐ O ☐ X
- 4-10 분자간힘 분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다. ☐ O ☐ X
- 4-11 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. ☐ O ☐ X
- 4-12 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 4-13 이상기체 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다. ☐ O ☐ X
- 4-14 이상기체 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. ☐ O ☐ X
- 4-15 이상기체 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. ☐ O ☐ X
- 4-16 이상기체 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다. ☐ O ☐ X
- 4-17 이상기체 절대 온도가 2배가 되면 평균 속력이 2배가 된다. ☐ O ☐ X
- 4-18 이상기체 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다. ☐ O ☐ X
- 4-19 이상기체 이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. ☐ O ☐ X
- 4-20 이상기체 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 4-21 실제기체 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. ☐ O ☐ X
- 4-22 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. ☐ O ☐ X
- 4-23 실제기체 압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. ☐ O ☐ X
- 4-24 실제기체 He, H₂는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다. ☐ O ☐ X
- 4-25 분압 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. ☐ O ☐ X
- 4-26 분압 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. ☐ O ☐ X
- 4-27 분압 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. ☐ O ☐ X
- 4-28 분압 혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다. ☐ O ☐ X
- 4-29 실제기체 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. ☐ O ☐ X
- 4-30 분압 수상 치환으로 모든 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다. ☐ O ☐ X

- 4-31 액체 증기 압력은 액체와 그 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. ☐ O ☐ X
- 4-32 액체 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 4-33 액체 증기 압력은 분자 간 힘이 강할수록 크다. ☐ O ☐ X
- 4-34 액체 같은 온도에서 휘발성이 작은 액체가 증기 압력이 크다. ☐ O ☐ X
- 4-35 액체 증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 4-36 액체 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형(포화 증기압)에 도달한다. ☐ O ☐ X
- 4-37 액체 동적 평형에서는 증발과 응축이 모두 멈춘다. ☐ O ☐ X
- 4-38 액체 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지면 끓는다. ☐ O ☐ X
- 4-39 액체 증기 압력은 액체의 표면적이 넓을수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 4-40 액체 끓음은 액체 표면뿐 아니라 내부에서도 기화가 일어나는 현상이다. ☐ O ☐ X
- 4-41 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☐ X
- 4-42 액체 정상 끓는점은 외부 압력이 1기압일 때의 끓는점이다. ☐ O ☐ X
- 4-43 액체 외부 압력이 낮으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 4-44 액체 높은 산에서는 물이 100°C보다 낮은 온도에서 끓는다. ☐ O ☐ X
- 4-45 액체 압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올린다. ☐ O ☐ X
- 4-46 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ O ☐ X
- 4-47 액체 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 4-48 액체 증기 압력이 큰 액체는 끓는점이 높다. ☐ O ☐ X
- 4-49 액체 온도가 올라가면 증기 압력은 점점 빠르게(비선형적으로) 증가한다. ☐ O ☐ X
- 4-50 액체 물의 정상 끓는점은 100°C이다. ☐ O ☐ X
- 4-51 액체 끓는점에서는 액체의 증기 압력과 외부 압력이 같다. ☐ O ☐ X
- 4-52 액체 증기 압력은 세기 성질이라 액체의 양과 무관하다. ☐ O ☐ X
- 4-53 액체 온도를 높이면 액체의 증발 속도가 빨라진다. ☐ O ☐ X
- 4-54 액체 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 작다. ☐ O ☐ X
- 4-55 액체 같은 온도에서 에탄올(C₂H₅OH)이 물보다 증기 압력이 크다. ☐ O ☐ X
- 4-56 액체 증발은 액체 표면에서 일어나는 기화 현상이다. ☐ O ☐ X
- 4-57 액체 동적 평형 상태에서는 증기의 농도(증기압)가 일정하게 유지된다. ☐ O ☐ X
- 4-58 액체 끓는점이 높은 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. ☐ O ☐ X
- 4-59 액체 증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ O ☐ X
- 4-60 액체 외부 압력이 낮아지면 액체는 더 높은 온도에서 끓는다. ☐ O ☐ X